ANSWER 정답과 해설

08 · MASTER

01 THEME 01 · 대표 정답 2

써킷 08-027

핵심 공역과 치역이 같으면 양 끝점끼리 대응한다. a의 부호로 나누고, $ab \neq 0$으로 한 경우를 버린다.

(i) $a < 0$일 때
$f(x) = ax + b$의 공역과 치역이 서로 같으므로
$f(-3) = 4,\ f(4) = -3$
$-3a + b = 4,\ 4a + b = -3$
$\therefore\ a = -1,\ b = 1$
(ii) $a > 0$일 때
$f(x) = ax + b$의 공역과 치역이 서로 같으므로
$f(-3) = -3,\ f(4) = 4$
$-3a + b = -3,\ 4a + b = 4$
$\therefore\ a = 1,\ b = 0$
이때 $ab = 0$이므로 조건을 만족시키지 않는다.
(i), (ii)에 의하여 $a = -1,\ b = 1$이므로 $b - a = 2$

02 THEME 01 · 응용 정답 $-\frac{1}{7} \le m \le \frac{3}{7}$

써킷 08-029

핵심 $f(-7),\ f(-3)$이 모두 X에 속해야 한다. m의 부호에 따라 어느 쪽이 큰 끝값인지 나누어 부등식을 세운다.

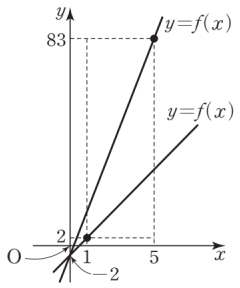
(i) $m < 0$일 때
$f(x) = mx - 4$에서 $f(-7) = -7m - 4,$
$f(-3) = -3m - 4$
이므로
$-7m - 4 \le -3,\ -3m - 4 \ge -7$
$\therefore\ -\frac{1}{7} \le m < 0$
(ii) $m \ge 0$일 때
$f(x) = mx - 4$에서 $f(-7) = -7m - 4,$
$f(-3) = -3m - 4$
이므로
$-7m - 4 \ge -7,\ -3m - 4 \le -3$
$\therefore\ 0 \le m \le \frac{3}{7}$
(i), (ii)에 의하여 실수 m의 값의 범위는 $-\frac{1}{7} \le m \le \frac{3}{7}$

03 THEME 01 · 심화 정답 ②

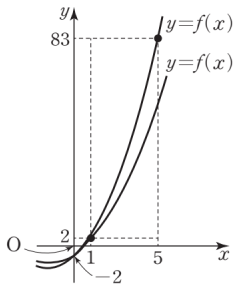
써킷 08-057

핵심 $ab \ge 0$이므로 축 $x = -\frac{b}{2a}$가 0 이하 — $1 \le x \le 5$에서 증가하는 경우만 남는다. $f(1) \ge 2,\ f(5) \le 83$.

$f(x) = ax^2 + bx - 2$에서 $a,\ b\ (ab \ge 0)$에 따라 나누면
(i) $a = 0,\ b > 0$일 때



$f(x) = bx - 2$이고 기울기 b가 양수이므로
$f(1) = b - 2 \ge 2,\ f(5) = 5b - 2 \le 83$
$b \ge 4,\ b \le 17$
$\therefore\ 4 \le b \le 17$
이때 조건을 만족시키는 정수 $a,\ b$의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수는 14
(ii) $a = 0,\ b \le 0$일 때
$f(x) = bx - 2$이고 기울기 b는 0 이하이므로 조건을 만족시키는 정수 $a,\ b$의 순서쌍 $(a,\ b)$는 존재하지 않는다.
(iii) $a > 0,\ b \ge 0$일 때



$f(1) = a + b - 2 \ge 2,\ f(5) = 25a + 5b - 2 \le 83$
$a + b \ge 4,\ 5a + b \le 17$이므로
$a = 1$일 때 $3 \le b \le 12,$
$a = 2$일 때 $2 \le b \le 7,$
$a = 3$일 때 $1 \le b \le 2$이다.
따라서 조건을 만족시키는 정수 $a,\ b$의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수는
$10 + 6 + 2 = 18$
(iv) $a < 0,\ b \le 0$일 때

ANSWER 정답과 해설

04 THEME 02 · 대표 정답 9

써킷 08-023

핵심 30, 31을 $3n$, $3n-1$, $3n-2$ 꼴로 보고 (가)~(다)를 거듭 쓴다.

$30=3\times10$이므로 조건 (가)에 의하여

$f(30)=f(10)$

$10=3\times4-2$이므로 조건 (다)에 의하여

$f(10)=f(4)$

$4=3\times2-2$이므로 조건 (다)에 의하여

$f(4)=f(2)$

$2=3\times1-1$이므로 조건 (나)에 의하여

$f(2)=1+2=3$

한편, $31=3\times11-2$이므로 조건 (다)에 의하여

$f(31)=f(11)$

$11=3\times4-1$이므로 조건 (나)에 의하여

$f(11)=4+2=6$

$\therefore\ f(30)+f(31)=3+6=9$

05 THEME 02 · 응용 정답 $\frac{1}{2}$

써킷 08-025

핵심 $f(2)$, $f(6)$, $f(10)$, $\cdots$을 차례로 구하면 네 번마다 값이 되풀이된다.

$f(2)=3$이고 $f(x+4)=\dfrac{f(x)-1}{f(x)+1}$이므로

$f(6)=\dfrac{f(2)-1}{f(2)+1}=\dfrac{1}{2}$,

$f(10)=\dfrac{f(6)-1}{f(6)+1}=-\dfrac{1}{3}$,

$f(14)=\dfrac{f(10)-1}{f(10)+1}=-2$,

$f(18)=\dfrac{f(14)-1}{f(14)+1}=3$,

$\vdots$

즉, $f(18)=f(2)$이고 $f(x+4)$의 값은 $f(x)$의 값으로 정해지므로

$f(2)$, $f(6)$, $f(10)$, $f(14)$의 값이 이 순서대로 반복된다.

곧 $f(6+16k)=f(6)$ (k는 자연수)이다.

$38=16\times2+6$이므로 $f(38)=f(6)=\dfrac{1}{2}$

06 THEME 02 · 심화 정답 23

써킷 08-056

핵심 (나)를 거꾸로 써서 2025를 4로 거듭 나누어 1 이상 3 이하로 끌어내린다.

조건 (나)에 의하여

$f(2025)=4f\left(\dfrac{2025}{4}\right)=4^2f\left(\dfrac{2025}{4^2}\right)$

$=\cdots=4^5f\left(\dfrac{2025}{4^5}\right)$

$\cdots\cdots$ ㉠

이때 $1\le\dfrac{2025}{4^5}=\dfrac{2025}{1024}\le3$이므로 조건 (가)에 의하여

$f\left(\dfrac{2025}{4^5}\right)=f\left(\dfrac{2025}{1024}\right)=\left|\dfrac{2025}{1024}-2\right|=\dfrac{23}{1024}$

㉠에 의하여

$f(2025)=4^5f\left(\dfrac{2025}{4^5}\right)=4^5\times\dfrac{23}{1024}=23$

07 THEME 03 · 대표 정답 3

써킷 08-032

핵심 $f(x)=g(x)$의 해는 -1, 2뿐이다. X는 $\{-1,\ 2\}$의 공집합이 아닌 부분집합이다.

$x^3+x^2+1=x^2+3x+3$에서 $x^3-3x-2=0$

$h(x)=x^3-3x-2$라 하면 $h(-1)=0$, $h(2)=0$이므로 조립제법을 이용하여 $h(x)$를 인수분해하면

-1	1	0	-3	-2
		-1	1	2
2	1	-1	-2	0
		2	2	
	1	1	0	

$h(x)=(x+1)^2(x-2)$

이므로 $h(x)=0$에서

$x=-1$ 또는 $x=2$

따라서 구하는 집합 X는 공집합이 아닌 집합 $\{-1,\ 2\}$의 부분집합이므로 집합 X의 개수는 $2^2-1=3$

ANSWER 정답과 해설

08 THEME 03 · 응용 정답 $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

써킷 08-033

핵심 $f(-1)=g(-1)$, $f(1)=g(1)$로 c, b를 먼저 정하고, $f(a)=g(a)$는 a의 부호로 나누어 푼다.

상수 a, b, c에 대하여 $f=g$이므로

$f(-1)=g(-1)$, $f(1)=g(1)$, $f(a)=g(a)$

(ⅰ) $f(-1)=g(-1)$

$0=1+c$ $\therefore c=-1$

(ⅱ) $f(1)=g(1)$

$2(1-b)=1+c=0$ $\therefore b=1$

(ⅲ) $f(a)=g(a)$

$a(a+1)(a-b)=|a|+c$

$a(a+1)(a-1)=|a|-1$ ····· ㉠

① $a<0$일 때

㉠에서 $a(a+1)(a-1)=-a-1=-(a+1)$

$a(a-1)=-1$ ($\because a\neq -1$)

$a^2-a+1=0$

$a=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$

따라서 조건을 만족시키는 실수 a의 값은 존재하지 않는다.

② $a\geq 0$일 때

㉠에서 $a(a+1)(a-1)=a-1$

$a(a+1)=1$ ($\because a\neq 1$)

$a^2+a-1=0$

$a=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$

이때 $a\geq 0$이므로 $a=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

(ⅰ)~(ⅲ)에 의하여 구하는 값은

$a+b-c=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$

09 THEME 04 · 대표 정답 9

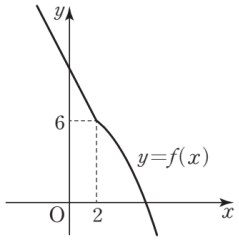
써킷 08-041

핵심 $x\leq 2$에서 치역이 $\{y\,|\,y\geq 6\}$이므로 $x>2$에서는 위로 볼록하게 내려가며 점 $(2,\ 6)$에서 이어져야 한다. 그 뒤 산술평균과 기하평균의 관계.

$y=-ax^2+4ax+b$

$=-a(x-2)^2+4a+b$

이므로 함수 $f(x)$가 일대일대응이려면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같아야 한다.



$x>2$에서 함수 $f(x)$는 위로 볼록인 이차함수의 형태이므로 $a>0$, 함수 $y=-ax^2+4ax+b$의 그래프가 점 $(2,\ 6)$을 지나야 하므로 $4a+b=6$

이때 $a>0$, $b>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$4a+b\geq 2\sqrt{4a\times b}$ (단, 등호는 $a=\frac{3}{4}$, $b=3$일 때 성립)

$3\geq\sqrt{4ab}$

$\therefore 4ab\leq 9$

따라서 $4ab$의 최댓값은 9이다.

10 THEME 04 · 응용 정답 17

써킷 08-042

핵심 꼭짓점 $x=2$의 오른쪽에서만 일대일 — $a\geq 2$, $b=f(a)$. $a-b$를 a의 이차식으로.

$f(x)=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$

에서 이 함수가 일대일대응이 되기 위해서는 $a\geq 2$이어야 한다. $a\geq 2$일 때, 함수 $f(x)$의 치역은 $\{y\,|\,y\geq f(a)\}$이고 치역이 집합 $Y=\{y\,|\,y\geq b\}$와 같아야 하므로 $b=f(a)$

$a-b=a-f(a)$

$=-a^2+5a-3$

$=-\left(a-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{13}{4}$

$a\geq 2$에서 $a-b$의 최댓값은 $a=\frac{5}{2}$일 때 $\frac{13}{4}$이다.

따라서 $p=4$, $q=13$이므로

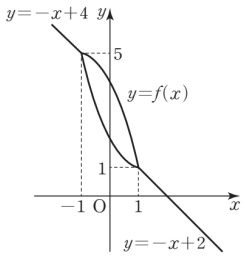
$p+q=17$

ANSWER 정답과 해설

11 THEME 04 · 심화 정답 6

써킷 08-058

핵심 양쪽 두 직선의 치역이 $\{y \mid y > 5\}$, $\{y \mid y \le 1\}$ 이므로 f 는 $-1 \le x < 1$ 에서 5 부터 1 까지 줄곧 감소해야 한다. 축의 위치로 a 의 범위를 정한다.



함수 $g(x)$ 의 치역이 실수 전체의 집합이고, 일대일대응이다.
또한 $g(0) = f(0)$ 이므로 $f(0)$ 이 최솟값과 최댓값을 가질 때로 경우를 나누어 생각할 수 있다.

(ⅰ) $f(0)$ 의 값이 최소가 될 때
이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 $(-1,\ 5)$, $(1,\ 1)$ 을 지나고 꼭짓점의 x 좌표가 1 보다 크거나 같아야 한다.
두 점 $(-1,\ 5)$, $(1,\ 1)$ 을 지나는 직선의 방정식이 $y = -2x + 3$ 이므로 $f(x) = a(x+1)(x-1) - 2x + 3$ (a 는 상수, $a > 0$) 이라 하면
$f(x) = ax^2 - 2x + 3 - a$
이고 축의 방정식이 $x = \dfrac{1}{a}$ 이므로
$\dfrac{1}{a} \ge 1 \therefore\ 0 < a \le 1$
이때 $f(0) = 3 - a$ 이므로 $a = 1$ 일 때 최솟값은 2

(ⅱ) $f(0)$ 의 값이 최대가 될 때
이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 $(-1,\ 5)$, $(1,\ 1)$ 을 지나고 꼭짓점의 x 좌표가 -1 보다 작거나 같아야 한다.
두 점 $(-1,\ 5)$, $(1,\ 1)$ 을 지나는 직선의 방정식이 $y = -2x + 3$ 이므로 $f(x) = a(x+1)(x-1) - 2x + 3$ (a 는 상수, $a < 0$)이라 하면
$f(x) = ax^2 - 2x + 3 - a$
이고 축의 방정식이 $x = \dfrac{1}{a}$ 이므로
$\dfrac{1}{a} \le -1 \therefore\ -1 \le a < 0$
이때 $f(0) = 3 - a$ 이므로 $a = -1$ 일 때 최댓값은 4

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 $g(0)$ 의 최솟값과 최댓값의 합은
$2 + 4 = 6$

12 THEME 05 · 대표 정답 ①

써킷 08-044

핵심 항등함수 $\Leftrightarrow$ X 의 모든 원소가 $f(x) = x$ 의 해. 해는 1, 4 뿐이다.

함수 $f(x) = x^2 - 4x + 4$ 가 항등함수가 되려면 집합 X 의 각 원소 x 에 대하여 $f(x) = x$ 가 성립해야 하므로
$x^2 - 4x + 4 = x$ 에서
$x^2 - 5x + 4 = 0$
$(x-1)(x-4) = 0$
$\therefore\ x = 1$ 또는 $x = 4$
따라서 구하는 집합 X 는 $\{1\}$, $\{4\}$, $\{1,\ 4\}$ 의 3 개다.

13 THEME 05 · 응용 정답 ④

써킷 08-045

핵심 (가)에서 $h(a) = a$ 이고 $a \ne 1$, $a \ne 3$ 이므로 $a = 5$, $f(1) = 1$. 일대일이므로 $f(3)$, $f(5)$ 는 3, 5 중 하나씩.

조건 (가)에서 $f(1) + h(a) = 6$ 이고 두 함수 f, h 는 각각 일대일함수, 항등함수이므로
$f(1) = 1$, $h(a) = 5$ 또는 $f(1) = 3$, $h(a) = 3$
또는 $f(1) = 5$, $h(a) = 1$
이때 $a \ne 1$, $a \ne 3$ 이므로 $a = 5$, 즉 $f(1) = 1$, $h(5) = 5$
한편, 조건 (나)에서 $f(5) + g(5) = 4$ 이므로 $f(5) = 3$
따라서 세 함수 f, g, h 에 대하여
$f(1) = 1$, $f(3) = 5$, $f(5) = 3$,
$g(1) = g(3) = g(5) = 1$,
$h(1) = 1$, $h(3) = 3$, $h(5) = 5$
이므로 구하는 값은
$f(3) - g(a) + h(a) = f(3) - g(5) + h(5) = 5 - 1 + 5 = 9$

ANSWER 정답과 해설

14 THEME 05 · 심화 정답 ⑤

써킷 08-059

핵심 $h(x)=-mx+15-k$는 일차식 — X에서 X로 가려면 $|4m|\le 4$. $m=-1,\ 0,\ 1$로 나눈다.

f는 항등함수이므로 $f(x)=x$, g는 상수함수이므로

$g(x)=k$ (k는 상수)라 하자.

$f(mx)+g(x)+h(x)=15$에서

$mx+k+h(x)=15$

$\therefore\ h(x)=-mx+15-k$

함수 $h(x)$는 상수함수이거나 일대일함수이다.

이때 $h(1)=-m+15-k$, $h(5)=-5m+15-k$이고

$|h(5)-h(1)|=|4m|\le 4$

$|m|\le 1\ \therefore\ -1\le m\le 1$

따라서 가능한 m의 값은 $-1,\ 0,\ 1$이므로

m의 값에 따라 경우를 나누면

(ⅰ) $m=-1$일 때

$h(x)=x+15-k$이고 두 점 $(1,\ 1)$, $(5,\ 5)$를 지나야 하므로

$h(1)=16-k=1$, $h(5)=20-k=5$

$\therefore\ k=15$

즉, $g(x)=15$, $h(x)=x$이므로

$g(8)+h(2)=15+2=17$

(ⅱ) $m=0$일 때

$h(x)=15-k$이고 $g(x)=k$이므로

$g(x)+h(x)=15$

$\therefore\ g(8)+h(2)=15$

(ⅲ) $m=1$일 때

$h(x)=-x+15-k$이고 두 점 $(1,\ 5)$, $(5,\ 1)$을 지나야 하므로

$h(1)=14-k=5$, $h(5)=10-k=1$

$\therefore\ k=9$

즉, $g(x)=9$, $h(x)=-x+6$이므로

$g(8)+h(2)=9+4=13$

(ⅰ)~(ⅲ)에 의하여 모든 α의 값의 합은

$17+15+13=45$

15 THEME 06 · 대표 정답 ④

써킷 08-050

핵심 $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$은 공통값 k 하나로 정해진다. k의 범위를 구하고 $f(4)$, $f(5)$는 자유.

$f(1)-1=f(2)-2=f(3)-3=k$ (k는 정수)라 하면

$f(1)=k+1$, $f(2)=k+2$, $f(3)=k+3$

이때 함수 f의 공역이 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$이므로

$1\le f(1)\le 5$, $1\le f(3)\le 5$

$\therefore\ 0\le k\le 2$

즉, $k=0$ 또는 $k=1$ 또는 $k=2$이고, $f(4)$와 $f(5)$의 값을 정하는 경우의 수는 각각 5이므로 구하는 함수 f의 개수는

$3\times 5\times 5=75$

16 THEME 06 · 응용 정답 ①

써킷 08-052

핵심 $f(6)=1$이므로 1은 이미 쓰였다. $f(5)$부터 거꾸로 정하면 매번 2가지.

조건 (나)에서 $k\le 5$이면 $f(k)\ge k$이므로 $f(5)$의 값은 5, 6 중에서 하나의 값을 가지므로 2가지이다.

이때 함수 f가 X에서 X로의 일대일대응이므로 $f(4)$의 값은 4, 5, 6 중에서 $f(5)$의 값을 제외한 나머지 수 중에서 하나의 값을 가지므로 2가지이다.

조건 (가)에서 $f(6)=1$이고 같은 방법으로 $f(3)$, $f(2)$의 값을 정하는 경우의 수는 각각 2가지이고, $f(1)$의 값은 1부터 6까지의 값 중 서로 다른 $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$의 값을 제외한 남은 값이므로 1가지이다.

따라서 구하는 함수 f의 개수는

$2\times 2\times 2\times 2\times 1=16$

ANSWER 정답과 해설

17 THEME 06 · 심화 정답 ②

써킷 08-061

핵심 (가)에서 $|f(1)| < |f(2)|$ 이고 $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$ 은 모두 $|f(1)|$ 보다 작다. 순서쌍 $(|f(1)|, |f(2)|)$ 로 나눈다.

조건 (가)에 의하여

$f(-2) < |f(1)| < |f(2)|$,

$f(-1) < |f(1)| < |f(2)|$,

$f(0) < |f(1)| < |f(2)|$ ..... ㉠

이므로 순서쌍 $(|f(1)|, |f(2)|)$ 로 가능한 것은

$(0, 1)$, $(0, 2)$, $(1, 2)$

(i) $|f(1)| = 0$, $|f(2)| = 1$ 일 때

$f(1) = 0$ 이고 $f(2) = -1$ 또는 $f(2) = 1$ 이다.

조건 (나)와 ㉠에 의하여

$f(-2) = -2$, $f(-1) = -1$

이고 ㉠에 의하여

$f(0) = -2$ 또는 $f(0) = -1$

이므로 함수 f 의 개수는 $2 \times 2 = 4$

(ii) $|f(1)| = 0$, $|f(2)| = 2$ 일 때

$f(1) = 0$ 이고 $f(2) = -2$ 또는 $f(2) = 2$ 이다.

조건 (나)와 ㉠에 의하여

$f(-2) = -2$, $f(-1) = -1$

이고 ㉠에 의하여

$f(0) = -2$ 또는 $f(0) = -1$

이므로 함수 f 의 개수는 $2 \times 2 = 4$

(iii) $|f(1)| = 1$, $|f(2)| = 2$ 일 때

$f(1) = -1$ 또는 $f(1) = 1$ 이고

$f(2) = -2$ 또는 $f(2) = 2$ 이다.

조건 (나)와 ㉠에 의하여 순서쌍 $(f(-2), f(-1))$ 로 가능한 것은

$(-2, -1)$, $(-2, 0)$, $(-1, 0)$

이고 ㉠에 의하여

$f(0) = -2$ 또는 $f(0) = -1$ 또는 $f(0) = 0$

이므로 함수 f 의 개수는 $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$

(i)~(iii)에 의하여 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는

$4 + 4 + 36 = 44$

18 THEME 07 · 대표 정답 ②

써킷 08-092

핵심 $g \circ f$ 가 정의되려면 f 의 치역이 g 의 정의역에 포함되어야 한다. 세 함수의 치역부터 구한다.

① $(f \circ g)(x)$ 에서 함수 $g(x)$ 의 치역 $\{y \mid -3 \le y \le 3\}$ 이 함수 $f(x)$ 의 정의역 $\{x \mid -1 \le x \le 1\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(f \circ g)(x)$ 가 정의되지 않는다.

② $(g \circ f)(x)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 치역 $\{y \mid 0 \le y \le 2\}$ 가 함수 $g(x)$ 의 정의역 $\{x \mid 0 \le x \le 3\}$ 의 부분집합이므로 함수 $(g \circ f)(x)$ 가 항상 정의된다.

③ $(g \circ h)(x)$ 에서 함수 $h(x)$ 의 치역 $\{y \mid -1 \le y \le 7\}$ 이 함수 $g(x)$ 의 정의역 $\{x \mid 0 \le x \le 3\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(g \circ h)(x)$ 가 정의되지 않는다.

④ $(h \circ g)(x)$ 에서 함수 $g(x)$ 의 치역 $\{y \mid -3 \le y \le 3\}$ 이 함수 $h(x)$ 의 정의역 $\{x \mid 0 \le x \le 2\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $(h \circ g)(x)$ 가 정의되지 않는다.

⑤ $((g \circ f) \circ h)(x)$ 에서 함수 $h(x)$ 의 치역 $\{y \mid -1 \le y \le 7\}$ 이 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 정의역 $\{x \mid -1 \le x \le 1\}$ 의 부분집합이 아니므로 함수 $((g \circ f) \circ h)(x)$ 가 정의되지 않는다.

이상에서 항상 정의되는 함수는 ②이다.

19 THEME 07 · 응용 정답 ④

써킷 08-097

핵심 $f(g(x))$, $g(f(x))$ 를 각각 전개해 $f(g(x)) = g(f(x))$ 를 정리하면 이차방정식 — 그 두 실근이 α, β 이다.

$f(g(x)) = g(f(x))$ 를 정리하면 $2x^2 + 8x = 0$ 이다. 따라서 두 실근은 -4, 0 이므로 $|\alpha - \beta| = 4$ 이다.

ANSWER 정답과 해설

20 THEME 07 · 심화 정답 2

써킷 08-155

핵심 $f(-2)=a-2<a$ 이므로 $(g\circ f)(-2)=(a-2)^2$.
$g(3)$ 은 a 와 3 의 대소로 나뉜다.

$f(-2)=a-2$ 이므로
$(g\circ f)(-2)=(a-2)^2$
(ⅰ) $a\le 3$ 일 때
$g(3)=-3$ 이므로
$(f\circ g)(3)=a-3$
$(g\circ f)(-2)+(f\circ g)(3)=41$ 에서
$(a-2)^2+a-3=41$
$a^2-3a-40=0$
$(a-8)(a+5)=0$ $\therefore\ a=-5\ (\because\ a\le 3)$
(ⅱ) $a>3$ 일 때
$g(3)=9$ 이므로
$(f\circ g)(3)=a+9$
$(g\circ f)(-2)+(f\circ g)(3)=41$ 에서
$(a-2)^2+a+9=41$
$a^2-3a-28=0$
$(a-7)(a+4)=0$ $\therefore\ a=7\ (\because\ a>3)$
(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 조건을 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은
$-5+7=2$

21 THEME 08 · 대표 정답 7

써킷 08-106

핵심 $g(x)=t$ 로 놓으면 $f(t)=t^2+t-2$. 그 다음
$g(f(x))$ 에 $g(x)=ax+b$ 를 넣어 계수를 비교한다.

$(f\circ g)(x)=\{g(x)\}^2+g(x)-2$ 에서
$f(g(x))=\{g(x)\}^2+g(x)-2$ 이고 $g(x)=t$ (t 는 실수)라 하면
$f(t)=t^2+t-2$ $\therefore\ f(x)=x^2+x-2$
$(g\circ f)(x)=\frac{1}{2}\{g(x)\}^2-\frac{7}{2}$ 에서
$g(f(x))=g(x^2+x-2)=\frac{1}{2}\{g(x)\}^2-\frac{7}{2}$ ····· ㉠
㉠에서 일차함수 $g(x)=ax+b$ (a, b 는 상수)라 하면
$a(x^2+x-2)+b=\frac{1}{2}(ax+b)^2-\frac{7}{2}$
$ax^2+ax-2a+b=\frac{1}{2}a^2x^2+abx+\frac{1}{2}b^2-\frac{7}{2}$
$a=\frac{1}{2}a^2$, $a=ab$, $-2a+b=\frac{1}{2}b^2-\frac{7}{2}$ 이므로 $a=2$, $b=1$
$\therefore\ g(x)=2x+1$ $\therefore\ g(3)=7$

22 THEME 08 · 응용 정답 3

써킷 08-110

핵심 원소 3 개의 일대일대응은 $f^6=I$. $f^{97}=f$,
$f^{98}=f^2$ 로 줄인 뒤 합이 4 가 되는 경우를 따진다.

함수 $f: X\to X$ 에서 일대일대응이므로
$f^2(x)=x$ 또는 $f^3(x)=x$ 이다.
$\therefore\ f^6(x)=x$
$f^{97}(1)+f^{98}(2)+f^{97}(3)=4$ 에서 $f(1)+f^2(2)+f(3)=4$ 이고 세 수를 더해서 4 가 되는 순서쌍 $(f(1),\ f^2(2),\ f(3))$ 은
$(1,\ 1,\ 2)$, $(1,\ 2,\ 1)$, $(2,\ 1,\ 1)$
(ⅰ) 순서쌍 $(1,\ 1,\ 2)$ 일 때
$f(1)=1$, $f^2(2)=1$, $f(3)=2$ 에서 $f(f(2))=1$ 이고
$f(2)=1$ 이므로 함수 f 가 일대일대응이라는 것에 모순이다.
(ⅱ) 순서쌍 $(1,\ 2,\ 1)$ 일 때
$f(1)=1$, $f^2(2)=2$, $f(3)=1$ 에서 $f(1)=f(3)=1$ 이므로 함수 f 가 일대일대응이라는 것에 모순이다.
(ⅲ) 순서쌍 $(2,\ 1,\ 1)$ 일 때
$f(1)=2$, $f^2(2)=1$, $f(3)=1$ 에서 $f(2)=3$ 이다. 즉, $f^3(x)=x$ 이다.
(ⅰ)~(ⅲ)에 의하여
$f^{103}(1)+f^{104}(2)=f(1)+f^2(2)=2+1=3$

ANSWER 정답과 해설

23 THEME 08 · 심화 정답 27

써킷 08-102

핵심 $f(a)=t$로 놓으면 $f(t)=t$. t를 구간별로 구한 뒤 $f(a)=t$를 다시 구간별로 푼다.

$(f\circ f)(a)=f(a)$에서 $f(a)=t$라 하면 $f(t)=t$

$t<0$일 때

$4t+9=t \ \therefore \ t=-3$

$t\geq 0$일 때

$t^2-5t+9=t,\ t^2-6t+9=0$

$(t-3)^2=0 \ \therefore \ t=3$

즉, $f(a)=-3$ 또는 $f(a)=3$

(i) $f(a)=-3$일 때

$a<0$이면

$4a+9=-3 \ \therefore \ a=-3$

$a\geq 0$이면

$a^2-5a+9=-3,\ a^2-5a+12=0$

이때 이차방정식 $a^2-5a+12=0$의 판별식을 D라 하면

$D=(-5)^2-4\times 12<0$

이므로 실수 a의 값은 존재하지 않는다.

(ii) $f(a)=3$일 때

$a<0$이면

$4a+9=3 \ \therefore \ a=-\frac{3}{2}$

$a\geq 0$이면

$a^2-5a+9=3,\ a^2-5a+6=0$

$(a-2)(a-3)=0 \ \therefore \ a=2$ 또는 $a=3$

(i), (ii)에 의하여 $(f\circ f)(a)=f(a)$를 만족시키는 a의 값은 $-3,\ -\frac{3}{2},\ 2,\ 3$이므로 모든 실수 a의 값의 곱은

$(-3)\times\left(-\frac{3}{2}\right)\times 2\times 3=27$

24 THEME 09 · 대표 정답 ③

써킷 08-114

핵심 $f(x)$의 값이 f의 어느 구간에 들어가는지로 나눈다. $-1\leq x<0$이면 $f(x)>0$, $0\leq x\leq 1$이면 $f(x)\leq 0$.

$f(x)=\begin{cases}-x & (-1\leq x<0)\\ -x^2 & (0\leq x\leq 1)\end{cases}$에서

$(f\circ f)(x)=\begin{cases}-f(x) & (-1\leq f(x)<0)\\ -\{f(x)\}^2 & (0\leq f(x)\leq 1)\end{cases}$

(i) $-1\leq x<0$일 때

$f(x)=-x$이고 $0<f(x)\leq 1$이므로

$(f\circ f)(x)=-(-x)^2=-x^2$

(ii) $0\leq x\leq 1$일 때

$f(x)=-x^2$이고 $-1\leq f(x)\leq 0$이므로

$(f\circ f)(x)=-(-x^2)=x^2$

(i), (ii)에 의하여

$(f\circ f)(x)=\begin{cases}-x^2 & (-1\leq x<0)\\ x^2 & (0\leq x\leq 1)\end{cases}$

이므로 함수 $y=(f\circ f)(x)$의 그래프의 개형으로 알맞은 것은 ③이다.

ANSWER 정답과 해설

25 THEME 09 · 응용 정답 8

써킷 08-116

핵심 $g(x)$의 값이 1보다 작은지에 따라 f의 식이 바뀐다. $g(x)=1$이 되는 $x=\frac{1}{3}$이 새 경계.

$$f(x)=\begin{cases}2x+2 & (0\le x<1)\\ -x+5 & (1\le x\le 4)\end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases}3x & (0\le x<1)\\ 3 & (1\le x<2)\\ x+1 & (2\le x<3)\\ -x+7 & (3\le x\le 4)\end{cases}$$

(i) $0\le x<\frac{1}{3}$일 때 $0\le g(x)<1$이므로

$(f\circ g)(x)=2\times 3x+2=6x+2$

(ii) $\frac{1}{3}\le x<1$일 때 $1\le g(x)<3$이므로

$(f\circ g)(x)=-3x+5$

(iii) $1\le x<2$일 때 $g(x)=3$이므로 $(f\circ g)(x)=2$

(iv) $2\le x<3$일 때 $3\le g(x)<4$이므로

$(f\circ g)(x)=-(x+1)+5=-x+4$

(v) $3\le x\le 4$일 때 $3\le g(x)\le 4$이므로

$(f\circ g)(x)=-(-x+7)+5=x-2$

구간마다 사다리꼴(직사각형)의 넓이를 더하면

$$\frac{2+4}{2}\times\frac{1}{3}+\frac{4+2}{2}\times\frac{2}{3}+2\times 1+\frac{2+1}{2}\times 1+\frac{1+2}{2}\times 1$$
$$=1+2+2+\frac{3}{2}+\frac{3}{2}=8$$

26 THEME 09 · 심화 정답 ④

써킷 08-158

핵심 ㄴ은 $g(t)=\frac{3}{4}$인 t를 먼저 찾고, 각 t에 대하여 $f(x)=t$의 실근을 센다. ㄷ은 $f(x)=\frac{1}{2}$이 되는 x가 경계.

$$f(x)=\begin{cases}4x & \left(0\le x<\frac{1}{4}\right)\\ 1 & \left(\frac{1}{4}\le x<\frac{3}{4}\right)\\ -4x+4 & \left(\frac{3}{4}\le x\le 1\right)\end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases}2x & \left(0\le x<\frac{1}{2}\right)\\ -x+\frac{3}{2} & \left(\frac{1}{2}\le x\le 1\right)\end{cases}$$

ㄱ. $\frac{1}{4}\le x\le\frac{3}{4}$이면 $f(x)=1$이므로 $h(x)=g(1)=\frac{1}{2}$ (참)

ㄴ. $g(t)=\frac{3}{4}$에서 $t=\frac{3}{8}$ 또는 $t=\frac{3}{4}$이다. $f(x)=\frac{3}{8}$, $f(x)=\frac{3}{4}$의 실근이 각각 2개이므로 $h(x)=\frac{3}{4}$의 실근은 4개이다. (거짓)

ㄷ. $f(x)=\frac{1}{2}$인 $x=\frac{1}{8}$, $\frac{7}{8}$을 경계로 나누면

$$h(x)=\begin{cases}8x & \left(0\le x<\frac{1}{8}\right)\\ -4x+\frac{3}{2} & \left(\frac{1}{8}\le x<\frac{1}{4}\right)\\ \frac{1}{2} & \left(\frac{1}{4}\le x<\frac{3}{4}\right)\\ 4x-\frac{5}{2} & \left(\frac{3}{4}\le x<\frac{7}{8}\right)\\ -8x+8 & \left(\frac{7}{8}\le x\le 1\right)\end{cases}$$

넓이는 $2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{8}\times 1+2\times\frac{1}{2}\times\left(1+\frac{1}{2}\right)\times\frac{1}{8}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$

$$=\frac{1}{8}+\frac{3}{16}+\frac{1}{4}=\frac{9}{16}$$ (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

ANSWER 정답과 해설

27 THEME 10 · 대표 정답 ②

써킷 08-124

핵심 두 직선은 $x=1$에서 이어진다. 두 기울기 $a+7$, $-a+5$의 부호가 같아야 한다.

함수 $f(x)$의 역함수가 존재하려면
$f(x)$는 일대일대응이어야 한다.
$a+7=0$ 또는 $-a+5=0$일 때
$f(x)$는 일대일대응이 아니다.
그러므로 $a\neq -7$, $a\neq 5$이다.
함수 $f(x)$가 일대일대응이기 위해서는
직선 $y=(a+7)x-1$의 기울기 $a+7$과
직선 $y=(-a+5)x+2a+1$의 기울기 $-a+5$의 부호가 같아야 한다.
그러므로 $(a+7)(-a+5)>0$, $(a+7)(a-5)<0$
$-7<a<5$
따라서 이를 만족시키는 정수 a는 -6, -5, $\cdots$, 4이고 그 개수는 11이다.

28 THEME 10 · 응용 정답 3

써킷 08-125

핵심 두 직선이 원점에서 이어지므로 두 기울기의 부호만 같으면 된다. 기울기가 0이면 안 된다.

함수 $f(x)$의 역함수가 존재하려면 $f(x)$는 일대일대응이어야 하므로 a^2-4a-5와 $-a^2+9a-14$의 부호가 같다.
$a^2-4a-5>0$, $-a^2+9a-14>0$
또는 $a^2-4a-5<0$,
$-a^2+9a-14<0$
(ⅰ) $a^2-4a-5>0$, $-a^2+9a-14>0$일 때
$a^2-4a-5=(a+1)(a-5)>0$에서 $a<-1$ 또는 $a>5$
$a^2-9a+14=(a-2)(a-7)<0$에서 $2<a<7$
$\therefore\ 5<a<7$
(ⅱ) $a^2-4a-5<0$, $-a^2+9a-14<0$일 때
$a^2-4a-5=(a+1)(a-5)<0$에서 $-1<a<5$
$a^2-9a+14=(a-2)(a-7)>0$에서 $a<2$ 또는 $a>7$
$\therefore\ -1<a<2$
(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 주어진 함수 $f(x)$의 역함수가 존재하도록 하는 모든 정수 a의 값은 0, 1, 6이므로 개수는 3이다.

29 THEME 10 · 심화 정답 ②

써킷 08-157

핵심 $f(2)=1$, $f(4)=4$이므로 $f(1)$, $f(3)$은 2, 3을 나눠 갖는다. $f(1)-f(3)=1$. g는 f의 화살표를 거꾸로.

함수 $f(x)$의 역함수 $g(x)$가 존재하므로
함수 $f(x)$는 일대일대응이다.
$f(2)=1$, $f(4)=4$
이므로
$f(1)=2$, $f(3)=3$ 또는 $f(1)=3$, $f(3)=2$
이다.
$f(1)=2$, $f(3)=3$일 때는 만족시키는 a의 값은 존재하지 않으므로
$f(1)=3$, $f(3)=2$일 때
$f(1)=-\frac{1}{2}+a=3$, $f(3)=-\frac{3}{2}+a=2$
$\therefore\ a=\frac{7}{2}$
이때
$g^1(2)=3$, $g^2(2)=1$, $g^3(2)=2$, $g^4(2)=3$, $\cdots$
이므로 n을 3으로 나누었을 때의 나머지가 1일 때
$g^n(2)=3$
n을 3으로 나누었을 때의 나머지가 2일 때 $g^n(2)=1$
n이 3으로 나누어떨어졌을 때 $g^n(2)=2$
이므로
$g^{10}(2)=g^{3\times 3+1}(2)=3$, $g^{11}(2)=g^{3\times 3+2}(2)=1$
따라서 구하는 값은
$2a+g^{10}(2)+g^{11}(2)=7+3+1=11$

30 THEME 11 · 대표 정답 ①

써킷 08-128

핵심 $y=g(2x-3)$에 $g^{-1}=f$를 적용하면
$2x-3=f(y)$. x에 대하여 풀고 x와 y를 바꾼다.

함수 $f(x)$의 역함수가 $g(x)$이므로 $g^{-1}(x)=f(x)$이고 함수 $g(2x-3)$의 역함수를 $h(x)$라 하면 $g(2h(x)-3)=x$가 성립한다.
$2h(x)-3=g^{-1}(x)=f(x)$
$\therefore\ h(x)=\frac{1}{2}f(x)+\frac{3}{2}$

ANSWER 정답과 해설

31 THEME 11 · 응용 정답 ②

써킷 08-129

핵심 $y=f(ax+b)$의 역함수는 $\frac{1}{a}g(x)-\frac{b}{a}$ — 주어진 식과 비교한다.

함수 $f(x)$의 역함수가 $g(x)$이므로 $f^{-1}(x)=g(x)$이고, 함수 $f(ax+b)$의 역함수를 $h(x)$라 하면 $h(x)=\frac{1}{3}g(x)+2$이고 $f(ah(x)+b)=x$가 성립한다.

$ah(x)+b=f^{-1}(x)=g(x)$

$\therefore\ h(x)=\frac{1}{a}g(x)-\frac{b}{a}$

따라서 $a=3,\ b=-6$이고 $a-b=9$이다.

32 THEME 12 · 대표 정답 2

써킷 08-133

핵심 $f^{-1}(x)=\frac{x-a}{2}$를 구해 $f^{-1}(g(x))=x-4$와 계수를 비교하고, $g^{-1}(2)=3 \iff g(3)=2$를 쓴다.

$y=2x+a$에서 x와 y를 서로 바꾸면

$x=2y+a$, 즉 $y=\frac{x-a}{2}$

$\therefore\ f^{-1}(x)=\frac{x-a}{2}$

이때$(f^{-1}\circ g)(x)=f^{-1}(g(x))$

$=\frac{g(x)-a}{2}$

$=\frac{bx+c-a}{2}=x-4$

위의 등식은 x에 대한 항등식이므로

$b=2,\ c-a=-8$ ····· ㉠

또한 $g^{-1}(2)=3$에서 $g(3)=2$이므로

$3b+c=2$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서

$a=4,\ b=2,\ c=-4$

$\therefore\ a+b+c=4+2+(-4)=2$

33 THEME 12 · 응용 정답 ③

써킷 08-139

핵심 안쪽부터 $f(c)$, $g^{-1}(\ )$, $f^{-1}(\ )$를 그래프에서 읽는다. 직선 $y=x$로 y좌표를 x축으로 옮긴다.

$(f^{-1}\circ g^{-1}\circ f)(c)=f^{-1}\left(g^{-1}(f(c))\right)$

$=f^{-1}(g^{-1}(b))$

$=f^{-1}(a)\ (\because\ g(a)=b)$

$=b\ (\because\ f(b)=a)$

34 THEME 12 · 심화 정답 4

써킷 08-154

핵심 $g\circ f$가 항등함수 $\Leftrightarrow g(f(2))=2,\ g(f(3))=3.$
$f(2)=-a,\ f(3)=0.$

함수 $g\circ f$가 항등함수이므로

$(g\circ f)(2)=2$에서

$g(f(2))=g(-a)=2,\ a^2-2a+b=2$ ····· ㉠

$(g\circ f)(3)=3$에서

$g(f(3))=g(0)=3,\ b=3$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서 $a^2-2a+1=(a-1)^2=0,\ a=1$이므로

$a+b=4$

35 THEME 13 · 대표 정답 ①

써킷 08-136

핵심 $(g^{-1}\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g$로 줄이면 $g(f^{-1}(k))=5.$
$g(\alpha)=5$인 α를 구간별로 찾는다.

$(f\circ(g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f^{-1})(k)=5$에서

$(f\circ f^{-1}\circ g\circ f^{-1})(k)=5$

$(g\circ f^{-1})(k)=5$

$g(f^{-1}(k))=5$

한편, $g(\alpha)=5$라 하면

$-\alpha+3=5\ \therefore\ \alpha=-2$

즉, $g(-2)=5$이므로 $f^{-1}(k)=-2$

$f(-2)=k$

$\frac{1}{2}\times(-2)-\frac{3}{2}=k\ \therefore\ k=-\frac{5}{2}$

$\therefore\ f(k)=f\left(-\frac{5}{2}\right)=-\frac{11}{4}$

ANSWER 정답과 해설

36 THEME 13 · 응용 정답 ①

써킷 08-137

핵심 $h=f^{-1}\circ g,\ h^{-1}=g^{-1}\circ f$. 식을 구하지 않고 값만 따라가도 된다.

$(f\circ h)(x)=g(x)$ 에서

$h(x)=(f^{-1}\circ g)(x)=f^{-1}(g(x))$

$\therefore\ h(2)=f^{-1}(g(2))=f^{-1}(0)$

$f^{-1}(0)=\alpha$ 라 하면 $f(\alpha)=0$ 이므로

$4\alpha-3=0\ \therefore\ \alpha=\dfrac{3}{4}$

또한

$h^{-1}(x)=(f^{-1}\circ g)^{-1}(x)$

$=(g^{-1}\circ f)(x)$

$=g^{-1}(f(x))$

$\therefore\ h^{-1}(2)=g^{-1}(f(2))=g^{-1}(5)$

$g^{-1}(5)=\beta$ 라 하면 $g(\beta)=5$ 이므로

$-2\beta+4=5\ \therefore\ \beta=-\dfrac{1}{2}$

따라서 $h(2)+h^{-1}(2)=\dfrac{3}{4}+\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{4}$

[다른 풀이]

두 함수 $f(x)=4x-3,\ g(x)=-2x+4$ 에 대하여

$(f\circ h)(x)=g(x)$

$4h(x)-3=-2x+4$

$4h(x)=-2x+7\ \therefore\ h(x)=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{7}{4}$

$\therefore\ h(2)=-1+\dfrac{7}{4}=\dfrac{3}{4}$

$h^{-1}(2)=\alpha$ 라 하면 $h(\alpha)=2$ 이므로

$h(\alpha)=-\dfrac{1}{2}\alpha+\dfrac{7}{4}=2\ \therefore\ \alpha=-\dfrac{1}{2}$

$\therefore\ h^{-1}(2)=-\dfrac{1}{2}$

따라서 구하는 값은

$h(2)+h^{-1}(2)=\dfrac{3}{4}+\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{4}$

37 THEME 14 · 대표 정답 ②

써킷 08-140

핵심 그래프에서 $f(a)=b,\ f(b)=c,\ f(c)=d$ 를 읽으면 $g(d)=c$ 이다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 의하여

$f(a)=b,\ f(b)=c,\ f(c)=d$

함수 $g(x)$ 가 $f(x)$ 의 역함수이므로

$g(b)=a,\ g(c)=b,\ g(d)=c$

따라서 두 점 $(a,\ f(a)),\ (d,\ g(d))$ 를 지나는 직선의 기울기는

$\dfrac{g(d)-f(a)}{d-a}=\dfrac{c-b}{d-a}$

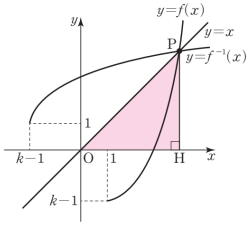
38 THEME 14 · 응용 정답 ③

써킷 08-143

핵심 $x\geq 1$ 에서 f 는 증가하므로 교점 P 는 직선 $y=x$ 위 — $\mathrm{P}(t,\ t)$ 로 놓고 넓이에서 t 를 구한다.

$f(x)=x^2-2x+k=(x-1)^2+k-1\ (x\geq 1)$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 만나는 점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 만나는 점과 같다.



따라서 점 P 는 직선 $y=x$ 위의 점이므로 점 P 의 좌표를 $(t,\ t)$ 라 하면 삼각형 POH 의 넓이가 8 이므로

$\dfrac{1}{2}\times t\times t=8,\ t^2=16$

$\therefore\ t=4\ (\because\ t\geq 1)$

한편, 점 $\mathrm{P}(4,\ 4)$ 는 함수 $f(x)=x^2-2x+k$ 의 그래프 위의 점이므로

$f(4)=4^2-2\times 4+k=4$

$\therefore\ k=-4$

ANSWER 정답과 해설

39 THEME 14 · 심화 정답 27

써킷 08-145

핵심 f가 증가하므로 두 그래프로 둘러싸인 넓이는 $y=f(x)$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 넓이의 2배. 꺾이는 점과 두 교점이 삼각형을 이룬다.

함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다. $g(x)$가 함수 $f(x)$의 역함수이므로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이고, 두 그래프가 직선 $y=x$ 위에서 만난다.

즉, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배와 같다.

함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 만나는 점은

(i) $x\le 1$일 때

$2x+2=x$에서 $x=-2$, 즉 $x\le 1$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 만나는 점의 좌표는 $(-2,\ -2)$이다.

(ii) $x>1$일 때

$\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}=x$에서 $x=7$, 즉 $x>1$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 만나는 점의 좌표는 $(7,\ 7)$이다.

(i), (ii)에 의하여 두 점 $(-2,\ -2)$, $(7,\ 7)$ 사이의 거리가 $9\sqrt{2}$이고, 직선 $y=x$와 점 $(1,\ 4)$ 사이의 거리가

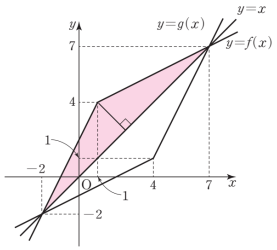
$$\frac{|1-4|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2}\times 9\sqrt{2}\times\frac{3\sqrt{2}}{2}=\frac{27}{2}$$

따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\frac{27}{2}\times 2=27$$



40 THEME 15 · 대표 정답 ④

써킷 08-053

핵심 $x=-1$, $x=2$를 경계로 세 범위로 나누면 꺾은선. 꺾이는 점 $x=-1$, $x=2$와 양 끝 $x=-2$, $x=3$의 값을 비교한다.

$y=|x+1|+2|x-2|$에서

(i) $x<-1$일 때

$y=-(x+1)-2(x-2)=-3x+3$

(ii) $-1\le x<2$일 때

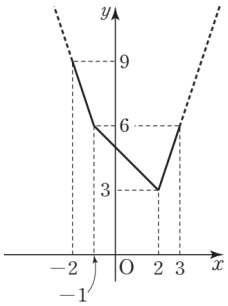
$y=x+1-2(x-2)=-x+5$

(iii) $x\ge 2$일 때

$y=x+1+2(x-2)=3x-3$

(i)~(iii)에 의하여 함수 $y=|x+1|+2|x-2|$의 그래프는 다음 그림과 같다.

따라서 $-2\le x\le 3$에서 최댓값은 9, 최솟값은 3이므로 최댓값과 최솟값의 합은 12이다.



ANSWER 정답과 해설

41 THEME 15 · 심화 정답 ②

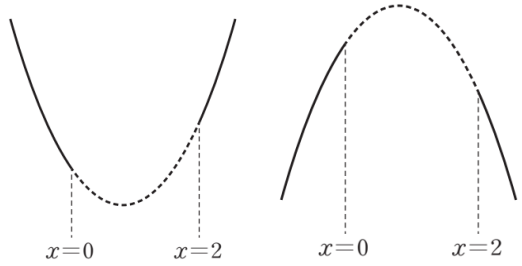
써킷 08-148

핵심 역함수가 존재하려면 $x \le 0$ 또는 $x \ge 2$ 에서 포물선이 되면 안 된다 — x^2 의 계수 $1+a=0$.

$f(x)=a|x^2-2x|+x^2+2x$ 에서

$$f(x)=\begin{cases}(1-a)x^2+2(1+a)x & (0<x<2)\\ (1+a)x^2+2(1-a)x & (x\le 0 \text{ 또는 } x\ge 2)\end{cases}$$

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 일대일대응이어야 하므로 $x \le 0$ 또는 $x \ge 2$ 에서 그래프의 개형이 포물선이 아니어야 한다.



즉, $1+a=0$, $a=-1$ 이다.

$$\therefore\ f(x)=\begin{cases}2x^2 & (0<x<2)\\ 4x & (x\le 0 \text{ 또는 } x\ge 2)\end{cases}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이고, 두 그래프는 직선 $y=x$ 에서 만난다.

(i) $0<x<2$ 일 때

$2x^2=x$ 에서 $x=\dfrac{1}{2}$

(ii) $x \le 0$ 또는 $x \ge 2$ 일 때

$4x=x$ 에서 $x=0$

(i), (ii)에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 와 두 점 $(0,\ 0)$, $\left(\dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{2}\right)$ 에서 만난다.

따라서 $k=\dfrac{1}{2}$ 이고 $a+k=-\dfrac{1}{2}$ 이다.

